

概率论押题卷 B (低参考)

袁浩然 2233210080

1. (利用全概率公式与贝叶斯公式计算概率) 某商店出售的某类小家电来自甲、乙、丙三家工厂, 其中这三家工厂的产品比例为 $1:2:1$, 且他们产品的合格率分别为 90% , 85% , 80% , 现从这类小家电产品中随机抽取一件, 问恰好取到意见合格品的概率是多少?

2. (利用概率密度函数 (含参) 求解联合分布函数) 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数 k

(2) 求联合分布函数 $F(x, y)$

(3) 求 $P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2)$.

3. (利用随机变量 X 的分布, 求随机变量函数 $g(X)$ 的分布函数) 设随机变量 X 的 p.d.f 为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Y = \sin X$ 的密度函数

4. (证明两个随机变量函数的概率密度函数 (雅可比矩阵等方法)) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ 和 μ 的指数分布 ($\lambda \neq \mu$), 记 $U = X + Y$, $V = X - Y$, (1) 求 U 和 V 的联合密度, (2) 求 U 的密度函数。
5. (求两个随机变量的相关系数) 设随机变量 X 在区间 $[-\theta, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中常数 $\theta > 0$, 若 $Y = \cos X$, 求 ρ_{XY} .
6. (计算概率不等式) 设 $g(x)$ 是定义在 $[0, \infty)$ 上的非降的非负值函数, 如果对随机变量 Y , 有 $Eg(|Y|) < \infty$, 则对任何使得 $g(a) > 0$ 的 $a > 0$, 都有

$$P(|Y| \geq a) \leq \frac{Eg(|Y|)}{g(a)}$$

7. (证明一个依分布收敛的性质) 如果 $X_n \xrightarrow{p} X$, 则必有 $X_n \xrightarrow{d} X$.

答案 设 X_n 与 X 的分布函数分别为 $F_n(x)$ 和 $F(x)$ 。易知, 对任何 $y < x$, 有

$$(X \leq y) = (X \leq y, X_n \leq x) \cup (X \leq y, X_n \geq x) \subset (X_n \leq x) \cup (|X_n - X| \geq x - y),$$

所以

$$F(y) \leq F_n(x) + P(|X_n - X| \geq x - y),$$

从而可由 $X_n \xrightarrow{p} X$ 推知

$$F(y) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x).$$

同理可证, 对任何 $z > x$, 都有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq F(z).$$

如果 $x \in C(F)$, 联立上述两式, 并且令 $y \uparrow x, z \downarrow x$, 那么就有

$$F(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq F(x).$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \quad \forall x \in C(F),$$

即 $X_n \xrightarrow{d} X$ 。

□

8. (证明特征函数的几个性质) 任何分布函数的特征函数 $f(t)$ 都具有如下性质:

$$(1) |f(t)| \leq f(0) = 1, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

$$(2) f(-t) = \overline{f(t)}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$(3) f(t) \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 上一致连续}$$

$$(4) f(t) \text{ 具有半正定性, 即对任何 } n \in \mathbb{N}, \text{ 任何 } n \text{ 个实数 } t_1, \dots, t_n \text{ 和任意 } n \text{ 个复数 } z_1, \dots, z_n \text{ 都有}$$

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n z_j \bar{z}_k (t_j - t_k) \geq 0$$

$$(5) \text{ 设 } X_i \text{ 的特征函数为 } \psi_{X_i}(t), X_1, \dots, X_n \text{ 相互独立, 则 } Y = \sum_{i=1}^n X_i \text{ 的特征函数为}$$

$$\psi_Y(t) = \prod_{i=1}^n \psi_{X_i}(t)$$